随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

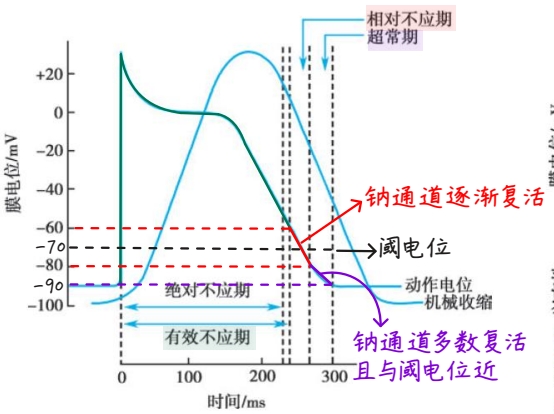


图 4-11　心室肌细胞动作电位、机械收缩曲线与兴奋性变化的关系示意图

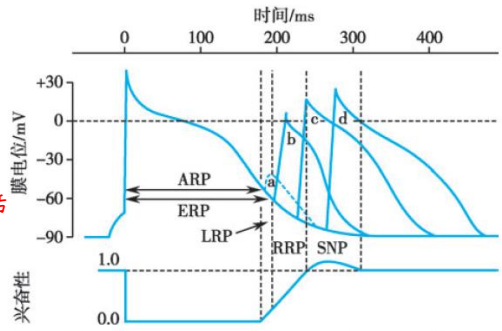
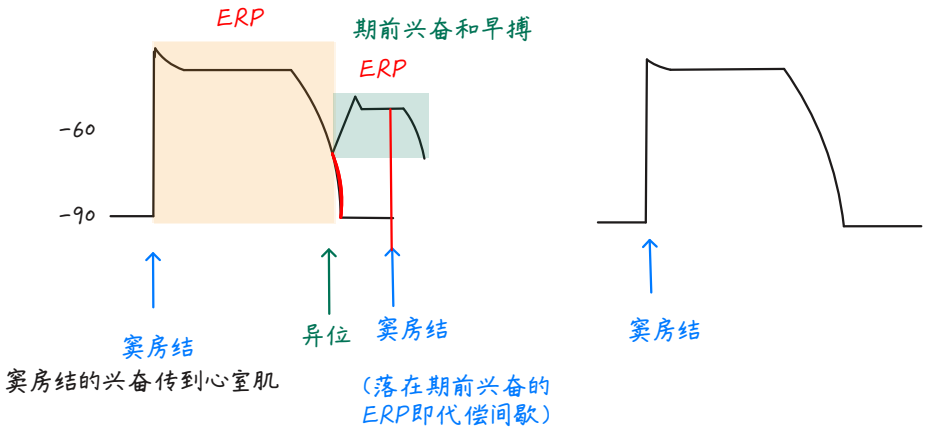


图 4-12　心室肌细胞复极电位与不应期、兴奋性的关系示意图

ARP，绝对不应期；ERP，有效不应期；LRP，局部反应期；RRP，相对不应期；SNP，超常期；a 为局部反应；b、c 和 d 为 0 期去极化速度和幅度均减小的动作电位。



2.动作电位时程 APD 与有效不应期（effective refractory period,ERP）

①ERP 反映膜的去极化能力（钠通道状态的变化）：平台期使通道失活时间长→有效不应期长

Na通道处于备用状态→去极化能力强(产生AP能力强)

②APD 反映膜的复极化速度（钾通道状态的变化）：平台期→动作电位时程长

复极化中占比更大

③举例：

有效不应期

IA 奎尼丁延长 ERP＞延长 APD （抑制 I_{Na}→主要是延长 ERP）	ERP/APD↑ （ERP 相对延长） →抗快速型心律失常
IB 利多卡因缩短 ERP↓＜缩短 APD↓↓ （抑制平台期 $I_{Na,late}$→K^+外流相对↑→平台期缩短）	

缺血时失活门出现问题→部分INa变为INa-Late(2期起作用),利多卡因更擅长搞INa-Late(eg.冠心病)《内科》冠心病室性心律失常治疗药物中,胺碘酮比利多卡因效果更佳

3.兴奋性的影响因素

①钠或钙通道：如绝对不应期通道完全失活则兴奋性为 0（相当于阈电位无限大）

备用状态Na通道数量少(此时阈电位大)

②膜电位与阈电位的距离：远→兴奋性↓、近→兴奋性↑、过近→兴奋性↓（去极化阻滞）

严重高钾血症　K+(多)　K+↑↑　K+浓度差↓→Ek↓→K+外流↓→RP↓

RP与TP过近→钠通道几乎都失活没有办法复活

兴奋性↓(去极化阻滞)